

AISSAOUI Ismail

Ingénieur IA & Data Science

Email : ismail.aissaoui.pro@gmail.com Tél : +213 660 70 77 96

Portfolio : ismail-aissaoui.vercel.app Localisation : Chlef, Algérie

LinkedIn : linkedin.com/in/aissaoui-ismail-6a77a92a7 GitHub : github.com/i-aissaoui

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur IA & Data Science avec un profil en Ingénierie Logicielle Full-Stack. Expérimenté dans la réalisation de projets touchant au Traitement du Langage Naturel (NLP), à l'IA Responsable, à la modélisation sémantique et aux Systèmes de Décision. Mes principaux centres d'intérêt incluent les Grands Modèles de Langage (LLM), l'extraction de connaissances (RAG, Web Sémantique), les Réseaux de Neurons Graphiques (GNN) et le Deep Learning informé par les connaissances (Physique/Sémantique).

COMPÉTENCES

Techniques IA & Sémantique : LLM (RAG, Fine-tuning), Ontologies, Graphes de Connaissances, NLP (SBERT)

ML / DL : PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Lightning

Programmation : Python (Avancé), TypeScript, JavaScript, SQL

Bases de données : PostgreSQL, MongoDB, Neo4j (Orientée Graphes), MySQL

Data & MLOps : MLflow, Airflow, Kubeflow, Pandas, NumPy

Cloud & DevOps : Docker, Linux, Git, CI/CD, AWS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur de Recherche IA (Stagiaire)

Jan 2026 – Jul 2026

Sonatrach (Division Surveillance Industrielle) — Algérie

Architecture d'un système hybride et explicable combinant intelligence artificielle et principes a priori (physique).

- Conception d'un framework Deep Learning augmentant les données brutes de capteurs avec des contraintes explicables (lois thermodynamiques).
- Développement de modèles d'IA sur Edge, nécessitant rigueur algorithmique et maîtrise de l'implémentation bas niveau (C++ ONNX).
- Modélisation de représentations temporelles complexes, analogues à la structuration d'informations continues.

Stagiaire en ingénierie réseau

Sep 2024

Algérie Télécom RMC Center — Chlef, Algérie

FORMATION

École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI-SBA)

2021–2026

Diplôme d'ingénieur et master en informatique

Spécialisation : Intelligence Artificielle & Data Science

CERTIFICATIONS

DeepLearning.AI : NLP Specialization, Machine Learning Specialization, Deep Learning Specialization

ZTM Academy : PyTorch : Zero to Mastery, TensorFlow Developer

THÈSES ACADÉMIQUES

Thèse d'Ingénieur d'État :

Systèmes Complexes et Modèles Augmentés par la Connaissance : Un Framework Deep Learning Cloud-Edge informé par des représentations a priori (Physique)

Thèse de Master :

Réseaux de Neurones Informés : Fusion de modèles d'Espaces d'États (Mamba) et de contraintes d'expertises pour des pronostics médicaux

PROJETS ACADÉMIQUES & PERSONNELS

Système de Recrutement GNN (Career Connect) 2024–2025

- **Modélisation Sémantique & Extraction d'Informations** : Utilisation de modèles de langage (SBERT) pour représenter sémantiquement des descriptions textuelles d'offres d'emploi et de CVs.
- **Analyse Relationnelle (Graphes)** : Conception d'un système de recommandation exploitant les Graphes de Connaissances et les Réseaux de Neurones Graphiques (GNN) via PyTorch Geometric.
- **Explicabilité** : Le passage par la structure de graphe permet de tracer les correspondances sémantiques entre profils, limitant ainsi l'opacité (boîte noire) des recommandations classiques.

Tech : PyTorch Geometric, NLP, Modèles de Langage (SBERT), Neo4j, FastAPI

Systèmes Informés par la Connaissance (Physics-Informed IA) 2026

- **Contraintes Explicites** : Développement de modèles de Deep Learning pénalisés par des règles analytiques explicites, obligeant le système à respecter un "système de croyances" théorique, très proche de l'approche hybride ontologie / IA.
- **Résultats** : Garantie d'une meilleure explicabilité, robustesse contre le bruit et respect des connaissances fondamentales du domaine ciblé.

Tech : PyTorch, DeepONet, KAN, Optimisation sous Contraintes

Aura — Plateforme d'IA Décisionnelle 2025

- **Apprentissage des Séquences (NLP et RL)** : Combiné l'analyse séquentielle de données structurées avec le Deep Q-Learning pour orienter des prises de décision stratégiques dans un environnement volatil.

Tech : TensorFlow, PyTorch, RL, Architecture Décisionnelle

LANGUES

Arabe : Langue maternelle | Anglais : Avancé | Français : Bilingue / Professionnel